# 《Web 前端开发技术》项目文档

（基于《数据库原理与应用》课程设计成果的前端页面开发）

| | |
|---|---|
| **课程名称** | Web 前端开发技术 |
| **学　　院** | 信息学院 |
| **学　　号** | 待填写（小组全部成员学号） |
| **姓　　名** | 待填写（小组全部成员姓名） |
| **班　　级** | 待填写 |
| **完成日期** | 2026 年 10 月 22 日 |

# 目　录

一、项目概述：项目背景、功能简介与任务分配

二、数据库表结构：八张表字段、类型、约束及主外键

三、页面设计与实现：十个前端页面及对应截图

四、页面与数据表的对应关系

五、代码规范与文件结构说明

六、AI 工具交流记录（选做加分项）

七、项目总结

目录页码可在 Word 中打开后，通过“引用 → 目录”插入自动目录并更新。

# 一、项目概述

## 1.1 项目背景

本项目以《数据库原理与应用》课程的停车场管理数据库设计为基础，继续完成配套前端。数据库项目围绕单一停车场的车主与车辆登记、车位维护、进出场、临时计费、月租合同、缴费及运营查询建立八张核心表。本阶段按课程《Web 前端开发技术》项目要求，用原生 HTML、CSS 和 JavaScript 呈现数据库中的字段、关联和业务规则。

页面在浏览器中使用本地模拟数据运行，不连接 MySQL 或 Java 后端；数据访问集中封装，并预留 Java REST 服务适配，后续接入时可配置服务模式与基址。

## 1.2 项目功能简介

前端包含运营总览、进出场记录、缴费记录、查询统计、车辆档案、车主档案、车位管理、收费规则、月租合同和管理员十个视图。基础资料页面提供查询、筛选、排序、分页、详情、新增和编辑；业务页面实现入场、出场计费、合同办理、收款与退款；统计页面按数据库查询说明提供三项单表查询、三项多表查询及五项统计，支持筛选、分页和 CSV 导出。

模拟服务对金额、日期、关联、车位占用和合同时间范围进行校验，刷新后保存在浏览器本地存储。界面不是数据库或真实支付系统，支付、退款仅改变演示数据。

## 1.3 项目任务分配

实现工作按模块并行推进：基础资料页面、停车与合同缴费业务页面、11 项统计页面、模拟数据与服务适配、浏览器验收和报告整理分别开展。封面要求的小组成员姓名、学号和班级由提交小组依据实际分工填写；本报告不预设成员身份或虚构个人贡献。

# 二、数据库表结构

以下八张表按数据库课程项目的建表 SQL 与字段设计说明整理。每张表先展示一幅结构整理图，再附可编辑字段明细表，便于按图核对并检索字段、类型、长度、约束、主外键和说明。结构图是依据项目文件整理的图示，并非 MySQL Workbench 或 Navicat 的运行截图；字段与约束以可执行 SQL 为准。

## 表 2-1　管理员（administrator）

本表共 8 个字段。主键、唯一键、外键及 CHECK 约束依照数据库定义整理。

图 2-1　管理员表结构整理图（依据 SQL 与字段设计说明）

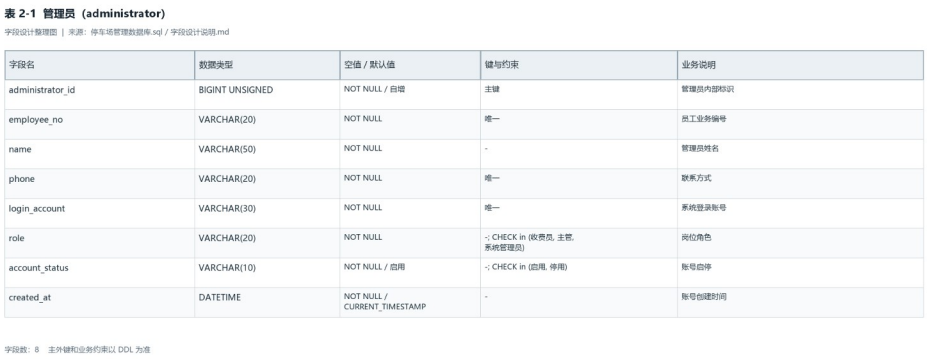


表 2-1 管理员（administrator）

字段设计整理图 | 来源：停车场管理数据库.sql / 字段设计说明.md

| 字段名 | 数据类型 | 空值 / 默认值 | 键与约束 | 业务说明 |
|---|---|---|---|---|
| administrator_id | BIGINT UNSIGNED | NOT NULL / 自增 | 主键 | 管理员内部标识 |
| employee_no | VARCHAR(20) | NOT NULL | 唯一 | 员工业务编号 |
| name | VARCHAR(50) | NOT NULL | - | 管理员姓名 |
| phone | VARCHAR(20) | NOT NULL | 唯一 | 联系方式 |
| login_account | VARCHAR(30) | NOT NULL | 唯一 | 系统登录账号 |
| role | VARCHAR(20) | NOT NULL | -; CHECK in (收费员, 主管, 系统管理员) | 岗位角色 |
| account_status | VARCHAR(10) | NOT NULL / 启用 | -; CHECK in (启用, 停用) | 账号启停 |
| created_at | DATETIME | NOT NULL / CURRENT_TIMESTAMP | - | 账号创建时间 |

字段数：8　主外键和业务约束以 DDL 为准

表 2-1　管理员表字段明细

| 字段名 | 类型 | 长度 | 约束 | 主键 / 外键 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| administrator_id | BIGINT UNSIGNED | — | NOT NULL; AUTO_INCREMENT | PK | 管理员内部标识 |
| employee_no | VARCHAR | 20 | NOT NULL | UNIQUE | 员工业务编号 |
| name | VARCHAR | 50 | NOT NULL | — | 管理员姓名 |
| phone | VARCHAR | 20 | NOT NULL | UNIQUE | 联系方式 |
| login_account | VARCHAR | 30 | NOT NULL | UNIQUE | 系统登录账号 |
| role | VARCHAR | 20 | NOT NULL; CHECK IN (收费员, 主管, 系统管理员) | — | 岗位角色 |
| account_status | VARCHAR | 10 | NOT NULL; DEFAULT 启用; CHECK IN (启用, 停用) | — | 账号启停 |
| created_at | DATETIME | — | NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | — | 账号创建时间 |

# 表 2-2　车主（vehicle_owner）

本表共 7 个字段。主键、唯一键、外键及 CHECK 约束依照数据库定义整理。

图 2-2　车主表结构整理图（依据 SQL 与字段设计说明）



**表 2-2 车主（vehicle_owner）**

字段设计整理图 | 来源：停车场管理数据库.sql / 字段设计说明.md

| 字段名 | 数据类型 | 空值 / 默认值 | 键与约束 | 业务说明 |
|---|---|---|---|---|
| owner_id | BIGINT UNSIGNED | NOT NULL / 自增 | 主键 | 车主内部标识 |
| name | VARCHAR(50) | NOT NULL | - | 车主姓名 |
| id_number | CHAR(18) | NOT NULL | 唯一 | 实名识别，定长 18 位 |
| phone | VARCHAR(20) | NOT NULL | 唯一 | 联系方式 |
| address | VARCHAR(200) | NULL / NULL | - | 可选地址 |
| owner_status | VARCHAR(10) | NOT NULL / 正常 | -; CHECK in (正常, 停用) | 车主启停 |
| created_at | DATETIME | NOT NULL / CURRENT_TIMESTAMP | - | 登记时间 |

字段数：7　主外键和业务约束以 DDL 为准

表 2-2　车主表字段明细

| 字段名 | 类型 | 长度 | 约束 | 主键 / 外键 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| owner_id | BIGINT UNSIGNED | — | NOT NULL; AUTO_INCREMENT | PK | 车主内部标识 |
| name | VARCHAR | 50 | NOT NULL | — | 车主姓名 |
| id_number | CHAR | 18 | NOT NULL | UNIQUE | 实名识别，定长 18 位 |
| phone | VARCHAR | 20 | NOT NULL | UNIQUE | 联系方式 |
| address | VARCHAR | 200 | NULL | — | 可选地址 |
| owner_status | VARCHAR | 10 | NOT NULL; DEFAULT 正常; CHECK IN (正常, 停用) | — | 车主启停 |
| created_at | DATETIME | — | NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | — | 登记时间 |

# 表 2-3　车位（parking_space）

本表共 6 个字段。主键、唯一键、外键及 CHECK 约束依照数据库定义整理。

图 2-3　车位表结构整理图（依据 SQL 与字段设计说明）



表 2-3 车位（parking_space）

字段设计整理图 | 来源：停车场管理数据库.sql / 字段设计说明.md

| 字段名 | 数据类型 | 空值 / 默认值 | 键与约束 | 业务说明 |
|---|---|---|---|---|
| parking_space_id | BIGINT UNSIGNED | NOT NULL / 自增 | 主键 | 车位内部标识 |
| space_code | VARCHAR(20) | NOT NULL | 唯一 | 现场标识，如 A001 |
| area | VARCHAR(30) | NOT NULL | - | 车位所属区域 |
| space_type | VARCHAR(20) | NOT NULL | -; CHECK in (标准, 无障碍, 充电) | 车位分类 |
| space_status | VARCHAR(10) | NOT NULL / 可用 | -; CHECK in (可用, 占用, 停用) | 当前使用状态 |
| location_note | VARCHAR(100) | NULL / NULL | - | 位置补充说明 |

字段数：6　主外键和业务约束以 DDL 为准

表 2-3　车位表字段明细

| 字段名 | 类型 | 长度 | 约束 | 主键 / 外键 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| parking_space_id | BIGINT UNSIGNED | — | NOT NULL; AUTO_INCREMENT | PK | 车位内部标识 |
| space_code | VARCHAR | 20 | NOT NULL | UNIQUE | 现场标识，如 A001 |
| area | VARCHAR | 30 | NOT NULL | — | 车位所属区域 |
| space_type | VARCHAR | 20 | NOT NULL; CHECK IN（标准，无障碍，充电） | — | 车位分类 |
| space_status | VARCHAR | 10 | NOT NULL; DEFAULT 可用; CHECK IN（可用，占用，停用） | — | 当前使用状态 |
| location_note | VARCHAR | 100 | NULL | — | 位置补充说明 |

# 表 2-4　车辆（vehicle）

本表共 7 个字段。主键、唯一键、外键及 CHECK 约束依照数据库定义整理。

图 2-4　车辆表结构整理图（依据 SQL 与字段设计说明）



**表 2-4 车辆（vehicle）**

字段设计整理图 | 来源：停车场管理数据库.sql / 字段设计说明.md

| 字段名 | 数据类型 | 空值 / 默认值 | 键与约束 | 业务说明 |
|---|---|---|---|---|
| vehicle_id | BIGINT UNSIGNED | NOT NULL / 自增 | 主键 | 车辆内部标识 |
| license_plate | VARCHAR(12) | NOT NULL | 唯一 | 车辆唯一识别 |
| vehicle_type | VARCHAR(20) | NOT NULL | -; CHECK in (小型车, 大型车, 新能源) | 车型分类 |
| vehicle_color | VARCHAR(20) | NULL / NULL | - | 外观颜色 |
| owner_id | BIGINT UNSIGNED | NOT NULL | 外键 + 普通索引; FK → vehicle_owner(owner_id), CASCADE/RESTRICT | 车辆所属车主 |
| vehicle_status | VARCHAR(10) | NOT NULL / 正常 | -; CHECK in (正常, 停用) | 车辆启停 |
| registered_at | DATETIME | NOT NULL / CURRENT_TIMESTAMP | - | 登记时间 |

字段数：7　主外键和业务约束以 DDL 为准

表 2-4　车辆表字段明细

| 字段名 | 类型 | 长度 | 约束 | 主键 / 外键 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| vehicle_id | BIGINT UNSIGNED | — | NOT NULL; AUTO_INCREMENT | PK | 车辆内部标识 |
| license_plate | VARCHAR | 12 | NOT NULL | UNIQUE | 车辆唯一识别 |
| vehicle_type | VARCHAR | 20 | NOT NULL; CHECK IN (小型车, 大型车, 新能源) | — | 车型分类 |
| vehicle_color | VARCHAR | 20 | NULL | — | 外观颜色 |
| owner_id | BIGINT UNSIGNED | — | NOT NULL; CASCADE/RESTRICT | INDEX; FK vehicle_owner.owner_id | 车辆所属车主 |
| vehicle_status | VARCHAR | 10 | NOT NULL; DEFAULT 正常; CHECK IN (正常, 停用) | — | 车辆启停 |
| registered_at | DATETIME | — | NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | — | 登记时间 |

# 表 2-5　收费规则（charge_rule）

本表共 9 个字段。主键、唯一键、外键及 CHECK 约束依照数据库定义整理。

图 2-5　收费规则表结构整理图（依据 SQL 与字段设计说明）

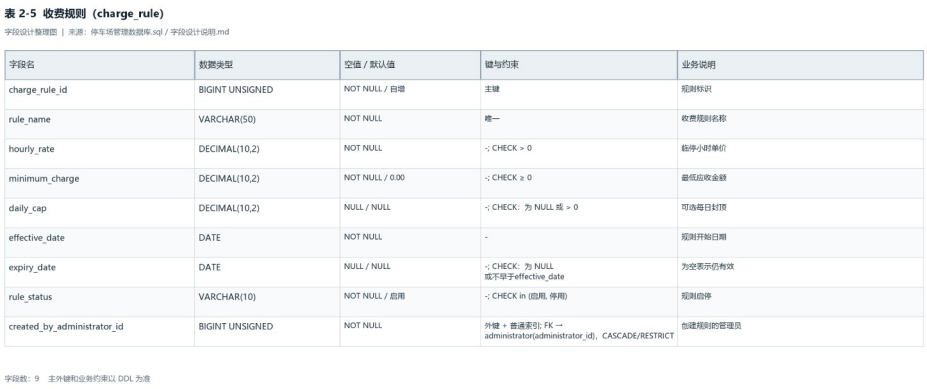


**表 2-5 收费规则（charge_rule）**

字段设计整理图 | 来源：停车场管理数据库.sql / 字段设计说明.md

| 字段名 | 数据类型 | 空值 / 默认值 | 键与约束 | 业务说明 |
|---|---|---|---|---|
| charge_rule_id | BIGINT UNSIGNED | NOT NULL / 自增 | 主键 | 规则标识 |
| rule_name | VARCHAR(50) | NOT NULL | 唯一 | 收费规则名称 |
| hourly_rate | DECIMAL(10,2) | NOT NULL | -; CHECK > 0 | 临停小时单价 |
| minimum_charge | DECIMAL(10,2) | NOT NULL / 0.00 | -; CHECK ≥ 0 | 最低应收金额 |
| daily_cap | DECIMAL(10,2) | NULL / NULL | -; CHECK：为 NULL 或 > 0 | 可选每日封顶 |
| effective_date | DATE | NOT NULL | - | 规则开始日期 |
| expiry_date | DATE | NULL / NULL | -; CHECK：为 NULL 或不早于effective_date | 为空表示仍有效 |
| rule_status | VARCHAR(10) | NOT NULL / 启用 | -; CHECK in (启用, 停用) | 规则启停 |
| created_by_administrator_id | BIGINT UNSIGNED | NOT NULL | 外键 + 普通索引; FK → administrator(administrator_id)，CASCADE/RESTRICT | 创建规则的管理员 |

字段数：9　主外键和业务约束以 DDL 为准

表 2-5　收费规则表字段明细

| 字段名 | 类型 | 长度 | 约束 | 主键 / 外键 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| charge_rule_id | BIGINT UNSIGNED | — | NOT NULL; AUTO_INCREMENT | PK | 规则标识 |
| rule_name | VARCHAR | 50 | NOT NULL | UNIQUE | 收费规则名称 |
| hourly_rate | DECIMAL | 10,2 | NOT NULL; CHECK > 0 | — | 临停小时单价 |
| minimum_charge | DECIMAL | 10,2 | NOT NULL; DEFAULT 0.00; CHECK ≥ 0 | — | 最低应收金额 |
| daily_cap | DECIMAL | 10,2 | NULL; CHECK：为 NULL 或 > 0 | — | 可选每日封顶 |
| effective_date | DATE | — | NOT NULL | — | 规则开始日期 |
| expiry_date | DATE | — | NULL; CHECK：为 NULL 或不早于 effective_date | — | 为空表示仍有效 |
| rule_status | VARCHAR | 10 | NOT NULL; DEFAULT 启用; CHECK IN (启用, 停用) | — | 规则启停 |
| created_by_administrator_id | BIGINT UNSIGNED | — | NOT NULL; CASCADE/RESTRICT | INDEX; FK administrator.administrator_id | 创建规则的管理员 |

# 表 2-6　月租合同（rental_contract）

本表共 11 个字段。主键、唯一键、外键及 CHECK 约束依照数据库定义整理。

图 2-6　月租合同表结构整理图（依据 SQL 与字段设计说明）



**表 2-6 月租合同（rental_contract）**

字段设计整理图 | 来源：停车场管理数据库.sql / 字段设计说明.md

| 字段名 | 数据类型 | 空值 / 默认值 | 键与约束 | 业务说明 |
|---|---|---|---|---|
| rental_contract_id | BIGINT UNSIGNED | NOT NULL / 自增 | 主键 | 合同标识 |
| contract_no | VARCHAR(30) | NOT NULL | 唯一 | 合同业务编号 |
| vehicle_id | BIGINT UNSIGNED | NOT NULL | 外键 + 普通索引; FK → vehicle(vehicle_id)，CASCADE/RESTRICT | 合同所属车辆 |
| start_date | DATE | NOT NULL | - | 合同开始日 |
| end_date | DATE | NOT NULL | 联合索引(vehicle_id,start_date,end_date); CHECK：end_date ≥.. | 合同结束日 |
| monthly_rent | DECIMAL(10,2) | NOT NULL | -; CHECK > 0 | 每月应缴金额 |
| deposit | DECIMAL(10,2) | NOT NULL / 0.00 | -; CHECK ≥ 0 | 可选押金 |
| contract_status | VARCHAR(10) | NOT NULL / 生效 | -; CHECK in (生效, 到期, 终止) | 合同状态 |
| signed_at | DATETIME | NOT NULL / CURRENT_TIMESTAMP | - | 业务时间 |
| handled_by_administrator_id | BIGINT UNSIGNED | NOT NULL | 外键: FK → administrator(administrator_id)，CASCADE/RESTRICT | 办理合同的管理员 |
| remark | VARCHAR(200) | NULL / NULL | - | 合同说明 |

字段数：11　主外键和业务约束以 DDL 为准

表 2-6　月租合同表字段明细

| 字段名 | 类型 | 长度 | 约束 | 主键 / 外键 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| rental_contract_id | BIGINT UNSIGNED | — | NOT NULL; AUTO_INCREMENT | PK | 合同标识 |
| contract_no | VARCHAR | 30 | NOT NULL | UNIQUE | 合同业务编号 |
| vehicle_id | BIGINT UNSIGNED | — | NOT NULL; CASCADE/RESTRICT | INDEX; FK vehicle.vehicle_id | 合同所属车辆 |
| start_date | DATE | — | NOT NULL | — | 合同开始日 |
| end_date | DATE | — | NOT NULL; CHECK：end_date ≥ start_date | INDEX(vehicle_id,start_date,end_date) | 合同结束日 |
| monthly_rent | DECIMAL | 10,2 | NOT NULL; CHECK > 0 | — | 每月应缴金额 |
| deposit | DECIMAL | 10,2 | NOT NULL; DEFAULT 0.00; CHECK ≥ 0 | — | 可选押金 |
| contract_status | VARCHAR | 10 | NOT NULL; DEFAULT 生效; CHECK IN (生效, 到期, 终止) | — | 合同状态 |
| signed_at | DATETIME | — | NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | — | 业务时间 |
| handled_by_administrator_id | BIGINT UNSIGNED | — | NOT NULL; CASCADE/RESTRICT | FK administrator.administrator_id | 办理合同的管理员 |

| 字段名 | 类型 | 长度 | 约束 | 主键 / 外键 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| remark | VARCHAR | 200 | NULL | — | 合同说明 |

# 表 2-7　停车记录（parking_record）

本表共 13 个字段。主键、唯一键、外键及 CHECK 约束依照数据库定义整理。

图 2-7　停车记录表结构整理图（依据 SQL 与字段设计说明）



**表 2-7 停车记录（parking_record）**

字段设计整理图 | 来源：停车场管理数据库.sql / 字段设计说明.md

| 字段名 | 数据类型 | 空值 / 默认值 | 键与约束 | 业务说明 |
|---|---|---|---|---|
| parking_record_id | BIGINT UNSIGNED | NOT NULL / 自增 | 主键 | 一次进出场标识 |
| vehicle_id | BIGINT UNSIGNED | NOT NULL | 外键 + 联合索引(vehicle_id,entry_.. | 停放车辆 |
| parking_space_id | BIGINT UNSIGNED | NOT NULL | 外键 + 联合索引(parking_space_id,.. | 占用车位 |
| parking_type | VARCHAR(10) | NOT NULL | -; CHECK in (临时停车, 月租停车) | 停车计费类型 |
| charge_rule_id | BIGINT UNSIGNED | NULL / NULL | 外键: FK → charge_rule(charge_rul.. | 临停适用的规则 |
| rental_contract_id | BIGINT UNSIGNED | NULL / NULL | 外键: FK → rental_contract(rental.. | 月租关联的合同 |
| entry_time | DATETIME | NOT NULL | - | 车辆入场时间 |
| exit_time | DATETIME | NULL / NULL | -; CHECK: 为 NULL 或不早于entry_time; 在场时必须为.. | 未出场为空 |
| duration_minutes | INT UNSIGNED | NULL / NULL | -; CHECK: 为 NULL 或 ≥ 0; 在场时必须为 NULL，已出场时必须非.. | 出场时计算 |
| amount_due | DECIMAL(10,2) | NOT NULL / 0.00 | -; CHECK ≥ 0 | 临停计算金额，月租为 0 |
| record_status | VARCHAR(10) | NOT NULL / 在场 | 普通索引; CHECK in (在场, 已出场, 异常); 在场/已出场与exit_time、时长联动；异常组合暂不 | 停车记录状态 |
| handled_by_administrator_id | BIGINT UNSIGNED | NOT NULL | 外键: FK → administrator(administrator_id)，CASCADE/RESTRICT | 登记记录的管理员 |
| remark | VARCHAR(200) | NULL / NULL | - | 异常或人工说明 |

字段数：13　主外键和业务约束以 DDL 为准

表 2-7　停车记录表字段明细

| 字段名 | 类型 | 长度 | 约束 | 主键 / 外键 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| parking_record_id | BIGINT UNSIGNED | — | NOT NULL; AUTO_INCREMENT | PK | 一次进出场标识 |
| vehicle_id | BIGINT UNSIGNED | — | NOT NULL; CASCADE/RESTRICT | INDEX(vehicle_id,entry_time); FK vehicle.vehicle_id | 停放车辆 |
| parking_space_id | BIGINT UNSIGNED | — | NOT NULL; CASCADE/RESTRICT | INDEX(parking_space_id,entry_time); FK parking_space.parking_space_id | 占用车位 |
| parking_type | VARCHAR | 10 | NOT NULL; CHECK IN (临时停车, 月租停车) | — | 停车计费类型 |
| charge_rule_id | BIGINT UNSIGNED | — | NULL; CHECK 互斥：临停必有、月租必空 | FK charge_rule.charge_rule_id | 临停适用的规则 |
| rental_contract_id | BIGINT UNSIGNED | — | NULL; CHECK 互斥：月租必有、临停必空 | FK rental_contract.rental_contract_id | 月租关联的合同 |
| entry_time | DATETIME | — | NOT NULL | — | 车辆入场时间 |

| 字段名 | 类型 | 长度 | 约束 | 主键 / 外键 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| exit_time | DATETIME | — | NULL; CHECK：NULL 或 >= entry_time；与状态联动 | — | 未出场为空 |
| duration_minutes | INT UNSIGNED | — | NULL; CHECK：NULL 或 >= 0；与状态联动 | — | 出场时计算 |
| amount_due | DECIMAL | 10,2 | NOT NULL; DEFAULT 0.00; CHECK ≥ 0 | — | 临停计算金额，月租为 0 |
| record_status | VARCHAR | 10 | NOT NULL; DEFAULT 在场; CHECK IN (在场, 已出场, 异常)；与出场时间联动 | INDEX | 停车记录状态 |
| handled_by_administrator_id | BIGINT UNSIGNED | — | NOT NULL; CASCADE/RESTRICT | FK administrator.administrator_id | 登记记录的管理员 |
| remark | VARCHAR | 200 | NULL | — | 异常或人工说明 |

# 表 2-8　缴费记录（payment_record）

本表共 12 个字段。主键、唯一键、外键及 CHECK 约束依照数据库定义整理。

图 2-8　缴费记录表结构整理图（依据 SQL 与字段设计说明）



**表 2-8 缴费记录（payment_record）**

字段设计整理图 | 来源：停车场管理数据库.sql / 字段设计说明.md

| 字段名 | 数据类型 | 空值 / 默认值 | 键与约束 | 业务说明 |
|---|---|---|---|---|
| payment_record_id | BIGINT UNSIGNED | NOT NULL / 自增 | 主键 | 缴费标识 |
| payment_no | VARCHAR(40) | NOT NULL | 唯一 | 外部/内部流水号 |
| payment_type | VARCHAR(10) | NOT NULL | -; CHECK in (临停停车费, 月租费)；与归属对象类型一致 | 缴费分类 |
| parking_record_id | BIGINT UNSIGNED | NULL / NULL | 外键 + 普通索引; FK → parking_record(parking.. | 临停缴费归属 |
| rental_contract_id | BIGINT UNSIGNED | NULL / NULL | 外键 + 普通索引; FK → rental_contract(rental.. | 月租缴费归属 |
| amount_due | DECIMAL(10,2) | NOT NULL | -; CHECK ≥ 0 | 业务应收金额 |
| amount_paid | DECIMAL(10,2) | NOT NULL | -; 待支付为 0；已支付/已退款 > 0，与payment_status联动.. | 实际收款金额 |
| payment_method | VARCHAR(10) | NOT NULL | -; CHECK in (现金, 微信, 支付宝, 银行卡) | 支付渠道 |
| payment_status | VARCHAR(10) | NOT NULL / 已支付 | -; CHECK in (待支付, 已支付, 已退款) | 支付状态 |
| paid_at | DATETIME | NULL / NULL | 联合索引(paid_at,payment_type,payment_status); 待支付为空；已支付/已退款非空，与payme.. | 实际支付时间 |
| handled_by_administrator_id | BIGINT UNSIGNED | NOT NULL | 外键: FK → administrator(administrator_id)，CASCADE/RESTRICT | 收款管理员 |
| remark | VARCHAR(200) | NULL / NULL | - | 退款或人工说明 |

字段数：12　主外键和业务约束以 DDL 为准

表 2-8　缴费记录表字段明细

| 字段名 | 类型 | 长度 | 约束 | 主键 / 外键 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| payment_record_id | BIGINT UNSIGNED | — | NOT NULL; AUTO_INCREMENT | PK | 缴费标识 |
| payment_no | VARCHAR | 40 | NOT NULL | UNIQUE | 外部/内部流水号 |
| payment_type | VARCHAR | 10 | NOT NULL; CHECK IN (临停停车费, 月租费)；类型与归属一致 | — | 缴费分类 |
| parking_record_id | BIGINT UNSIGNED | — | NULL; CHECK：与合同字段二选一 | INDEX; FK parking_record.parking_record_id | 临停缴费归属 |
| rental_contract_id | BIGINT UNSIGNED | — | NULL; CHECK：与停车记录字段二选一 | INDEX; FK rental_contract.rental_contract_id | 月租缴费归属 |
| amount_due | DECIMAL | 10,2 | NOT NULL; CHECK ≥ 0 | — | 业务应收金额 |
| amount_paid | DECIMAL | 10,2 | NOT NULL; CHECK：待支付金额为 0，已支付或退款金额 > 0 | — | 实际收款金额 |
| payment_method | VARCHAR | 10 | NOT NULL; CHECK IN (现金, 微信, 支付宝, 银行卡) | — | 支付渠道 |
| payment_status | VARCHAR | 10 | NOT NULL; DEFAULT 已支付; CHECK IN (待支付, 已支付, 已退款) | — | 支付状态 |

| 字段名 | 类型 | 长度 | 约束 | 主键 / 外键 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| paid_at | DATETIME | — | NULL; CHECK：待支付时间为空，已支付或退款时间非空 | INDEX(paid_at,payment_type,payment_status) | 实际支付时间 |
| handled_by_administrator_id | BIGINT UNSIGNED | — | NOT NULL; CASCADE/RESTRICT | FK administrator.administrator_id | 收款管理员 |
| remark | VARCHAR | 200 | NULL | — | 退款或人工说明 |

# 三、页面设计与实现

应用由 index.html 提供统一导航与页面挂载点，各页面通过地址锚点切换；页面代码按基础资料、运营业务和查询统计分组，截图对应本地模拟模式下的实际前端界面。

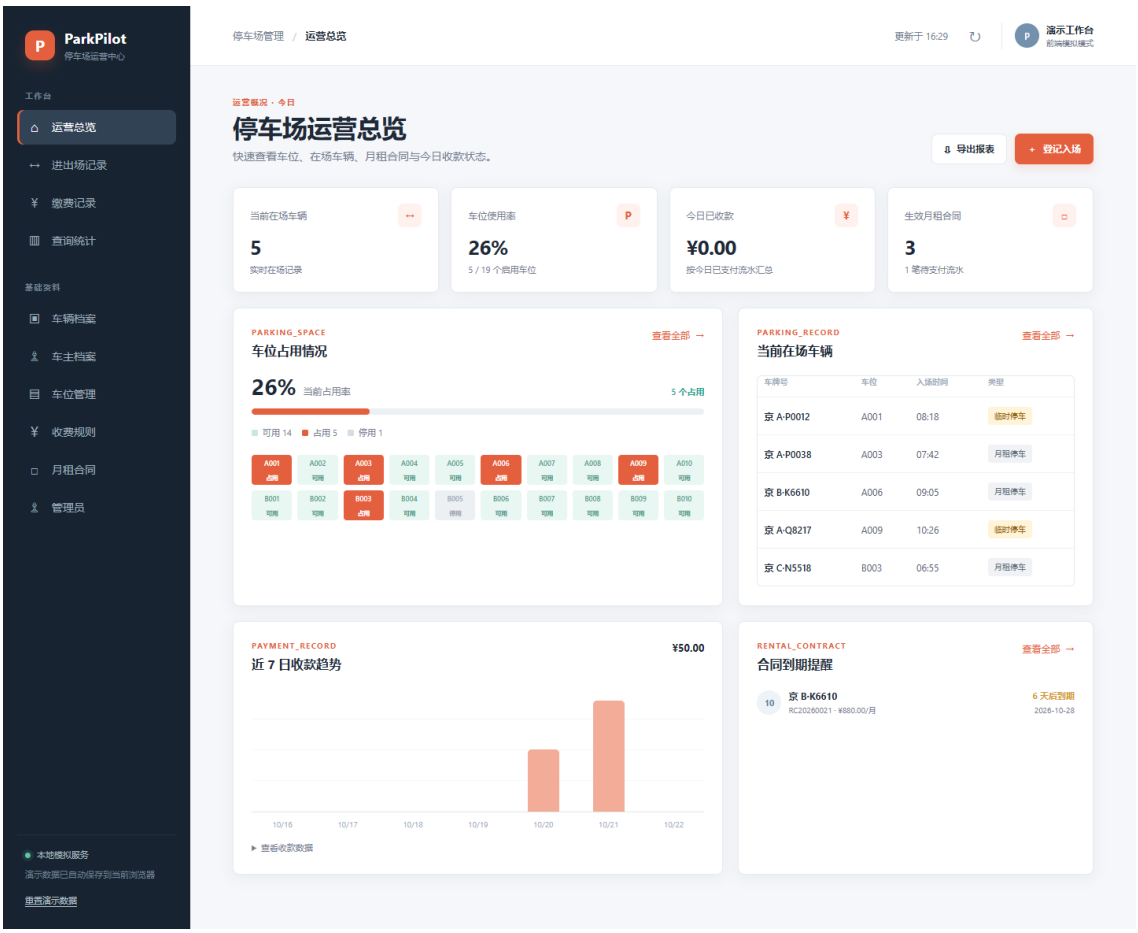
## 3.1 运营总览（index.html#overview）

对应数据库表：parking_space、parking_record、payment_record、rental_contract

主要字段或查询内容：space_status、record_status、amount_paid、payment_status、end_date

页面功能说明：展示车位总量与占用率、在场车辆、近七日已支付收入趋势和未来到期合同。指标由统一服务层聚合八表数据，帮助管理员进入具体业务页面。

图 3-1　运营总览页面截图



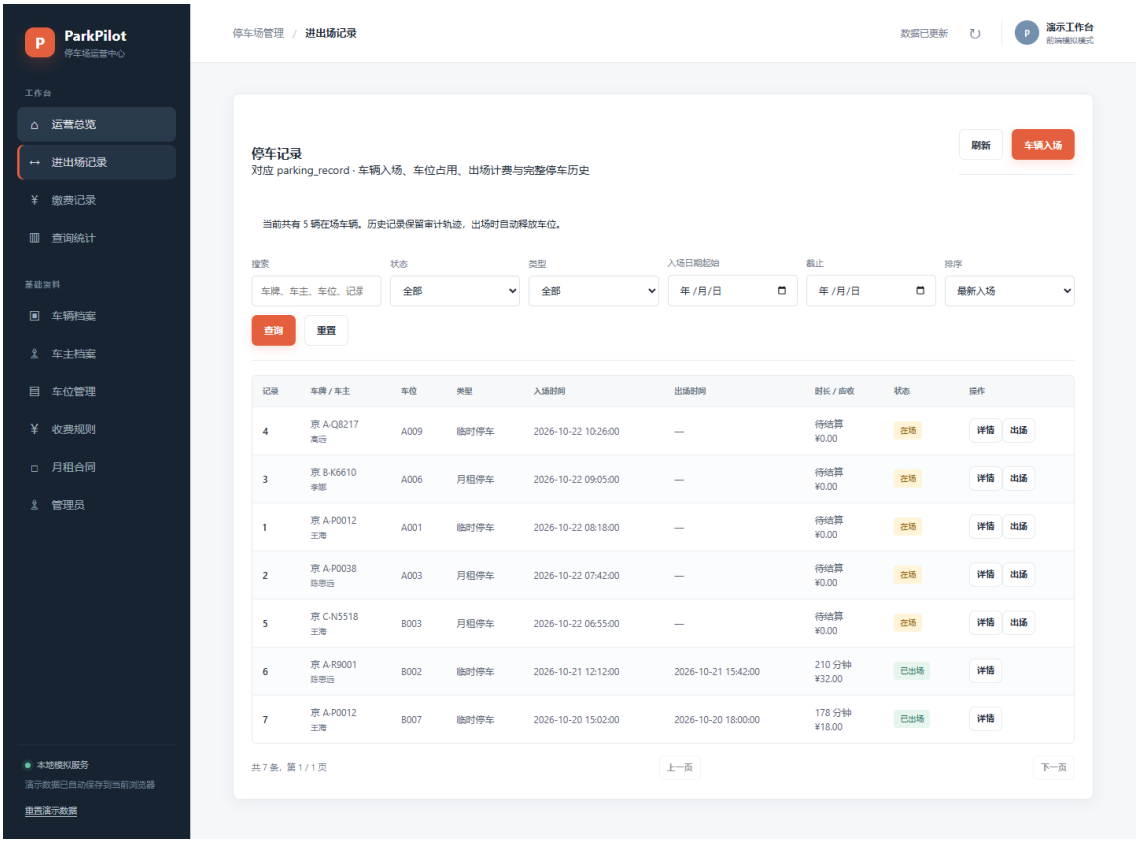
## 3.2 进出场记录（index.html#parking-records）

对应数据库表：parking_record、vehicle、parking_space、charge_rule、rental_contract、administrator

主要字段或查询内容：vehicle_id、parking_space_id、parking_type、charge_rule_id、rental_contract_id、entry_time、exit_time、duration_minutes、amount_due、record_status、handled_by_administrator_id

页面功能说明：登记车辆入场并选择可用车位、临停规则或有效月租合同；出场时校验时间并计算临停金额、释放车位，月租停车费用为零。记录保留车辆、车位和办理管理员关联。

图 3-2　进出场记录页面截图



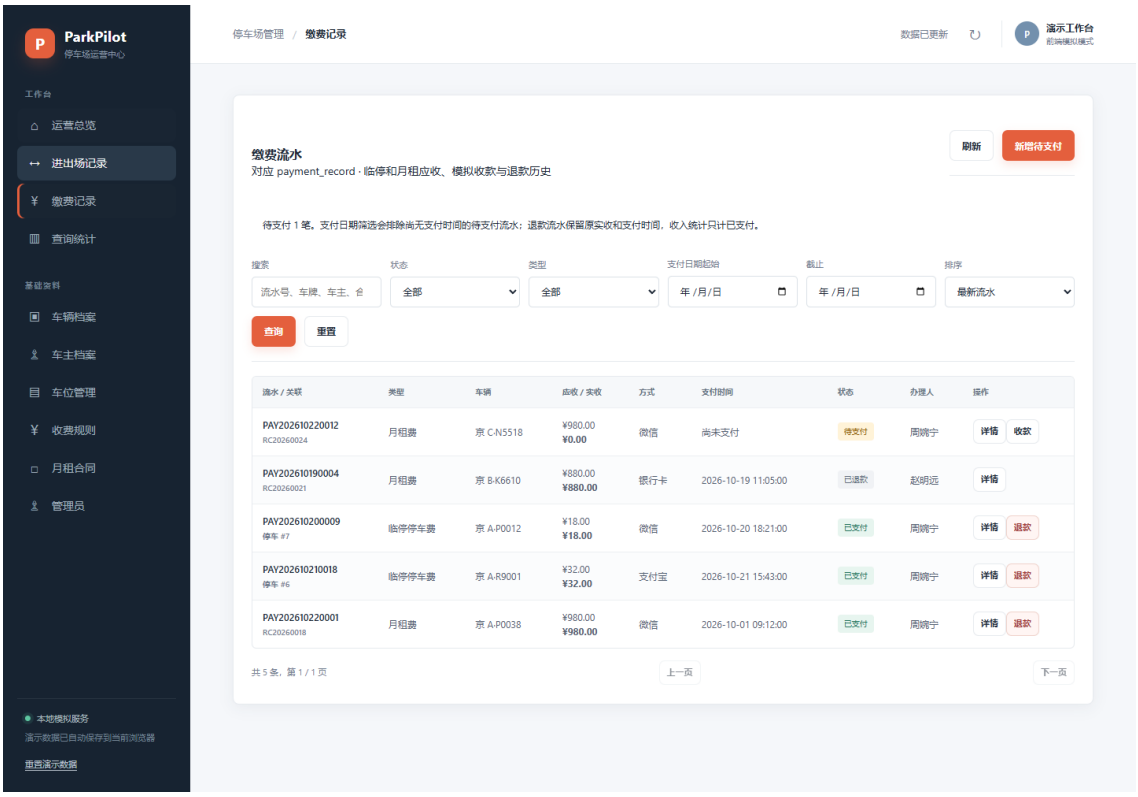
## 3.3 缴费记录（index.html#payments）

对应数据库表：payment_record、parking_record、rental_contract、administrator

主要字段或查询内容：payment_no、payment_type、parking_record_id、rental_contract_id、amount_due、amount_paid、payment_method、payment_status、paid_at、handled_by_administrator_id、remark

页面功能说明：查看待支付、已支付和已退款流水；可执行模拟收款与退款操作。待支付金额和支付时间状态联动，退款保留原流水金额和时间用于追溯。

图 3-3　缴费记录页面截图



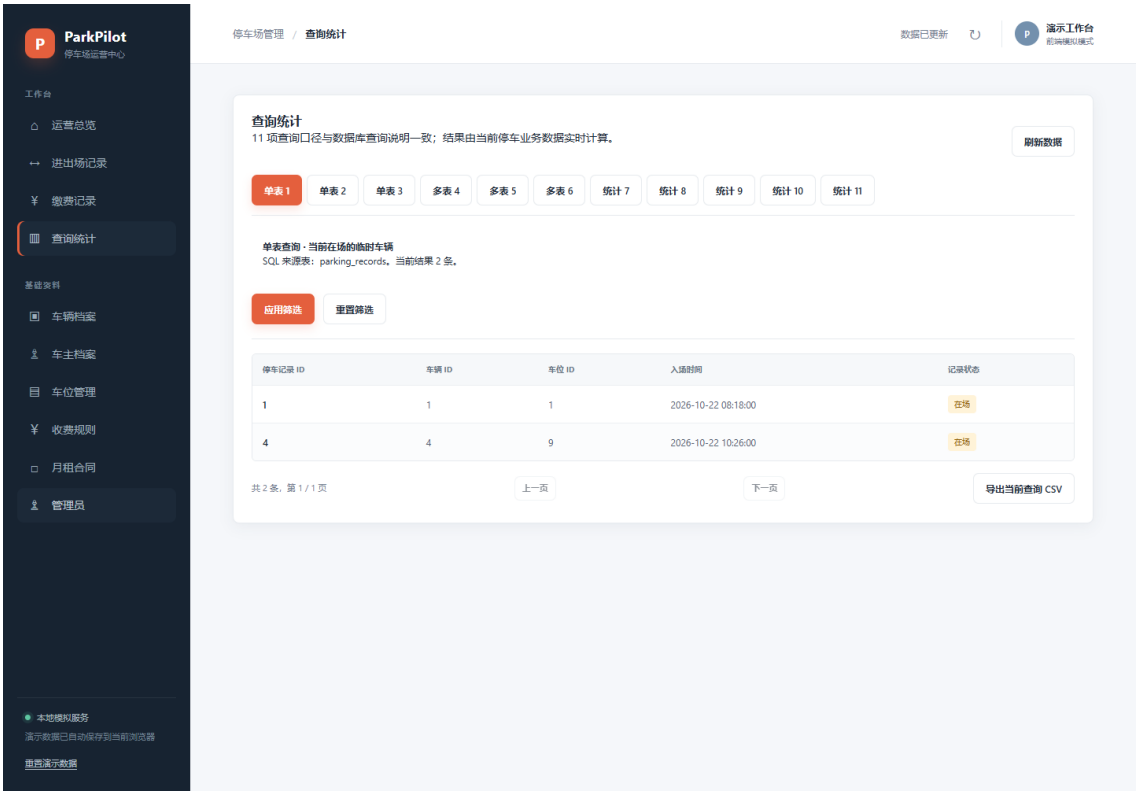
## 3.4 查询统计（index.html#reports）

对应数据库表：八表按 SQL 查询说明组合

主要字段或查询内容：3 项单表查询、3 项多表查询、5 项统计；日期、月份、缴费类型、办理管理员筛选

页面功能说明：按数据库查询说明提供当前临停车辆、到期合同、日缴费流水、在场车辆关联、合同收款、分类收入、车位占用、车辆停车、收入总览、管理员办理量和月度每日收入共 11 项结果，并支持分页与 CSV 导出。

图 3-4　查询统计页面截图



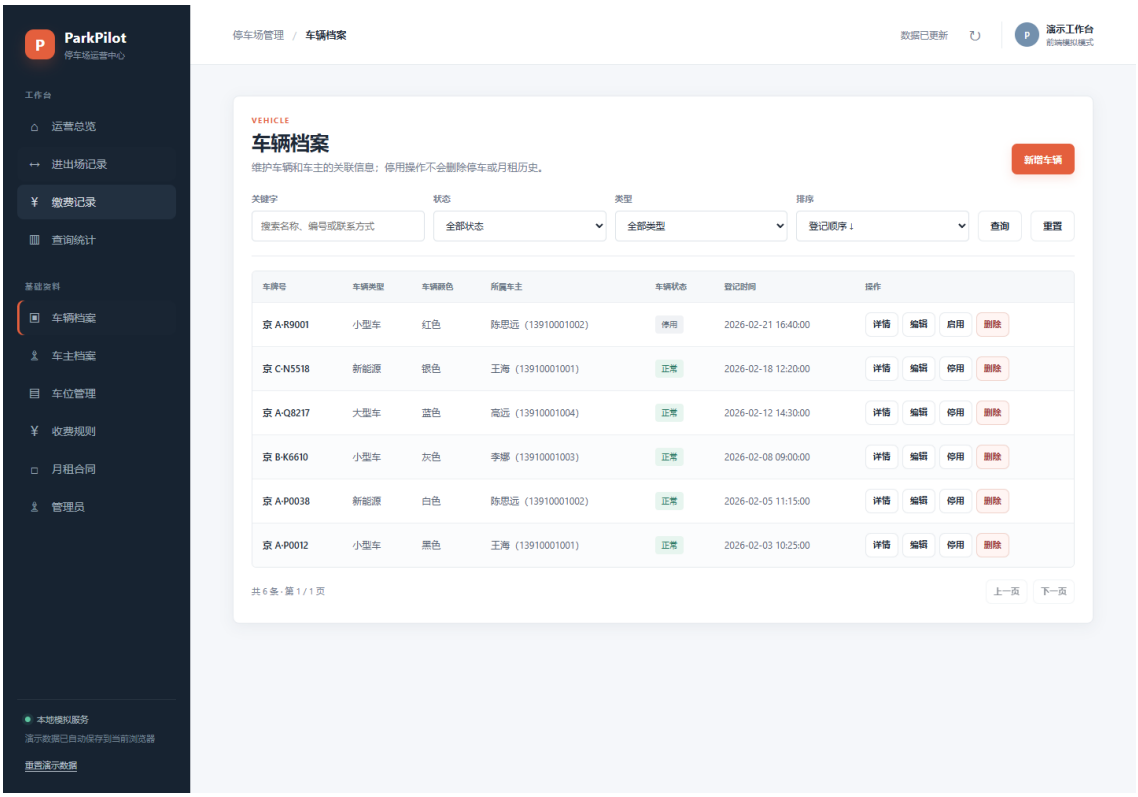
## 3.5 车辆档案（index.html#vehicles）

对应数据库表：vehicle、vehicle_owner

主要字段或查询内容：license_plate、vehicle_type、vehicle_color、owner_id、vehicle_status、registered_at

页面功能说明：支持车辆查询、筛选、排序、详情、新增、编辑和删除未被引用的数据；表单关联车主并校验车牌唯一性及车型、状态取值。

图 3-5　车辆档案页面截图



## 3.6 车主档案（index.html#owners）

对应数据库表：vehicle_owner、vehicle

主要字段或查询内容：name、id_number、phone、address、owner_status、created_at

页面功能说明：维护车主实名资料及状态，并展示关联车辆。身份证号、电话按数据库唯一约束校验；车辆记录保留历史关联。

图 3-6　车主档案页面截图



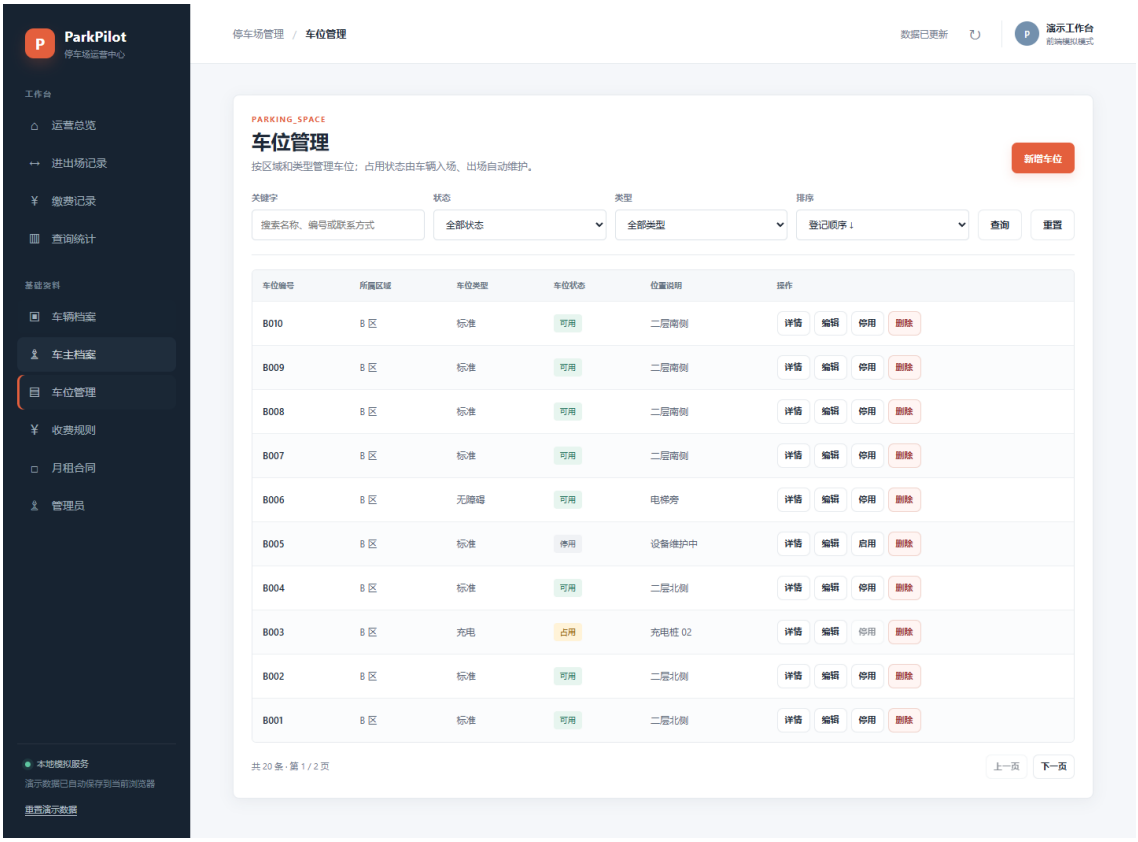
## 3.7 车位管理（index.html#spaces）

对应数据库表：parking_space、parking_record

主要字段或查询内容：space_code、area、space_type、space_status、location_note

页面功能说明：按区域浏览车位编号、类型和状态，支持资料维护。车位占用状态由车辆进出场业务更新，禁止把在场车位改成可用。

图 3-7　车位管理页面截图



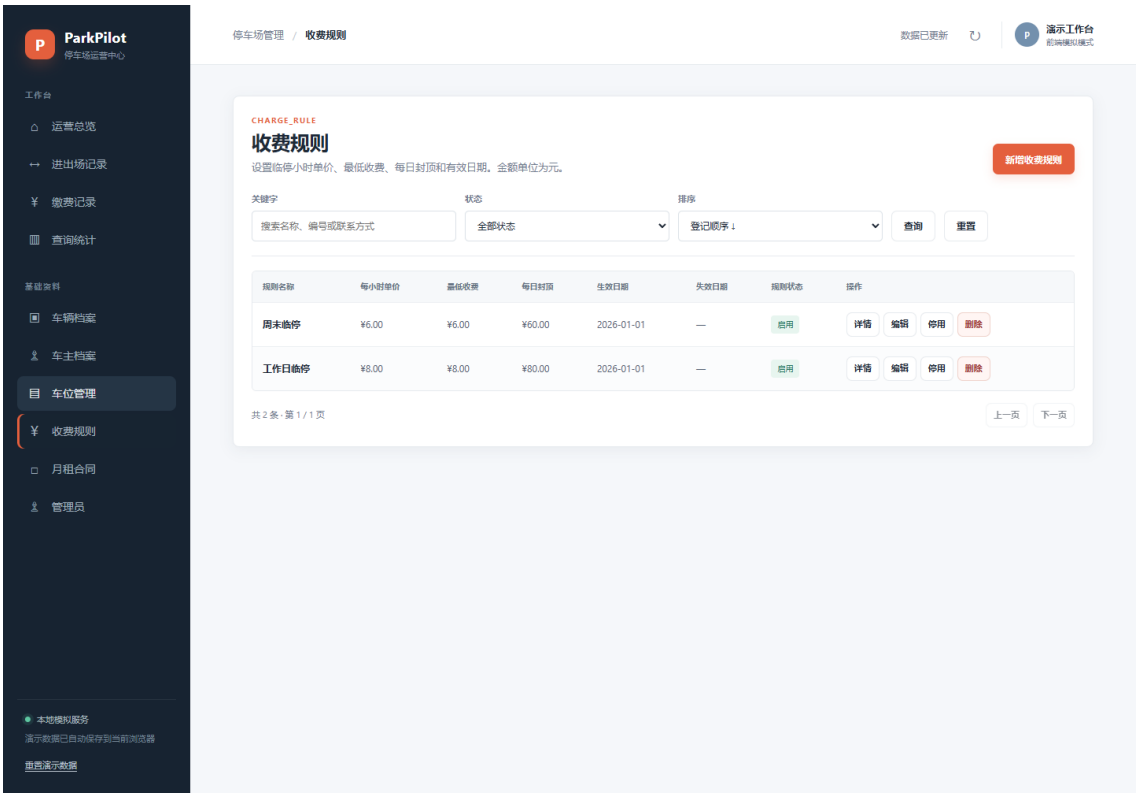
## 3.8 收费规则（index.html#charge-rules）

对应数据库表：charge_rule、administrator

主要字段或查询内容：rule_name、hourly_rate、minimum_charge、daily_cap、effective_date、expiry_date、rule_status、created_by_administrator_id

页面功能说明：维护临停小时费率、最低收费、每日封顶、有效期和启停状态。金额保留两位小数；NULL 或大于 0 的每日封顶规则与可执行 SQL 一致。

图 3-8　收费规则页面截图



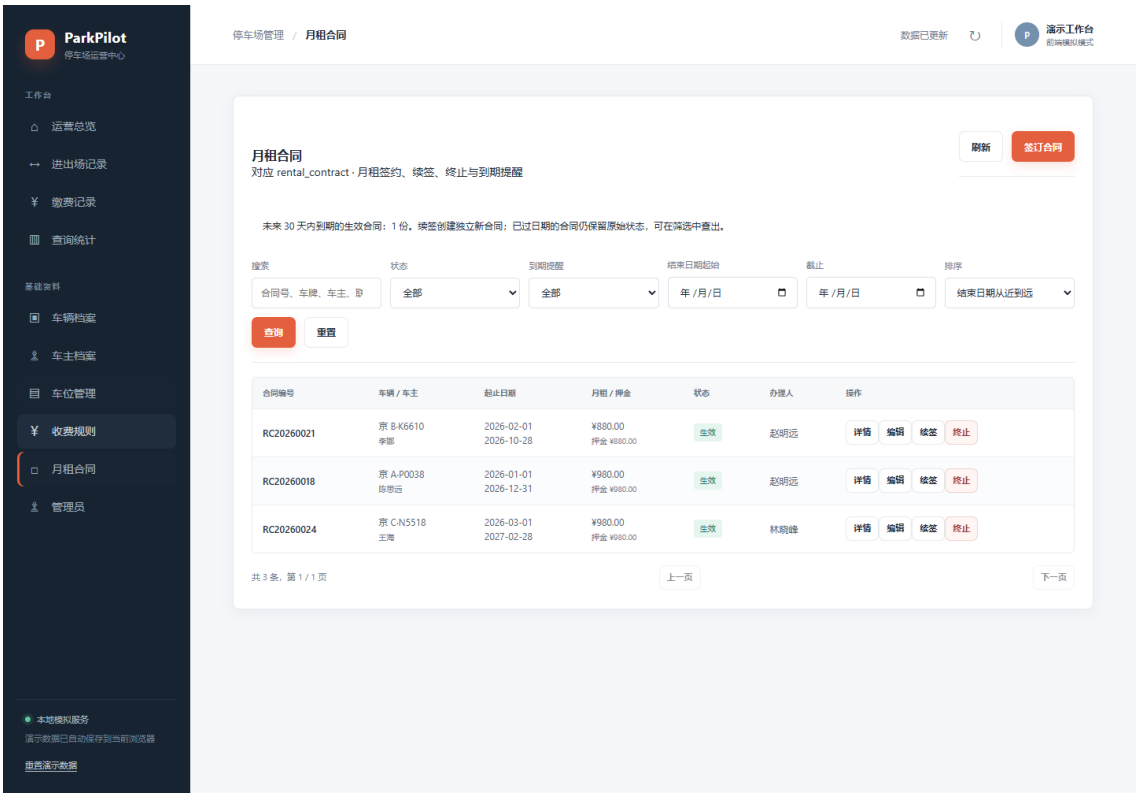
## 3.9 月租合同（index.html#contracts）

对应数据库表：rental_contract、vehicle、administrator、payment_record

主要字段或查询内容：contract_no、vehicle_id、start_date、end_date、monthly_rent、deposit、contract_status、signed_at、handled_by_administrator_id、remark

页面功能说明：签订、编辑、续签或终止月租合同，显示车辆与支付情况并检查日期顺序和同车有效期重叠。

图 3-9　月租合同页面截图



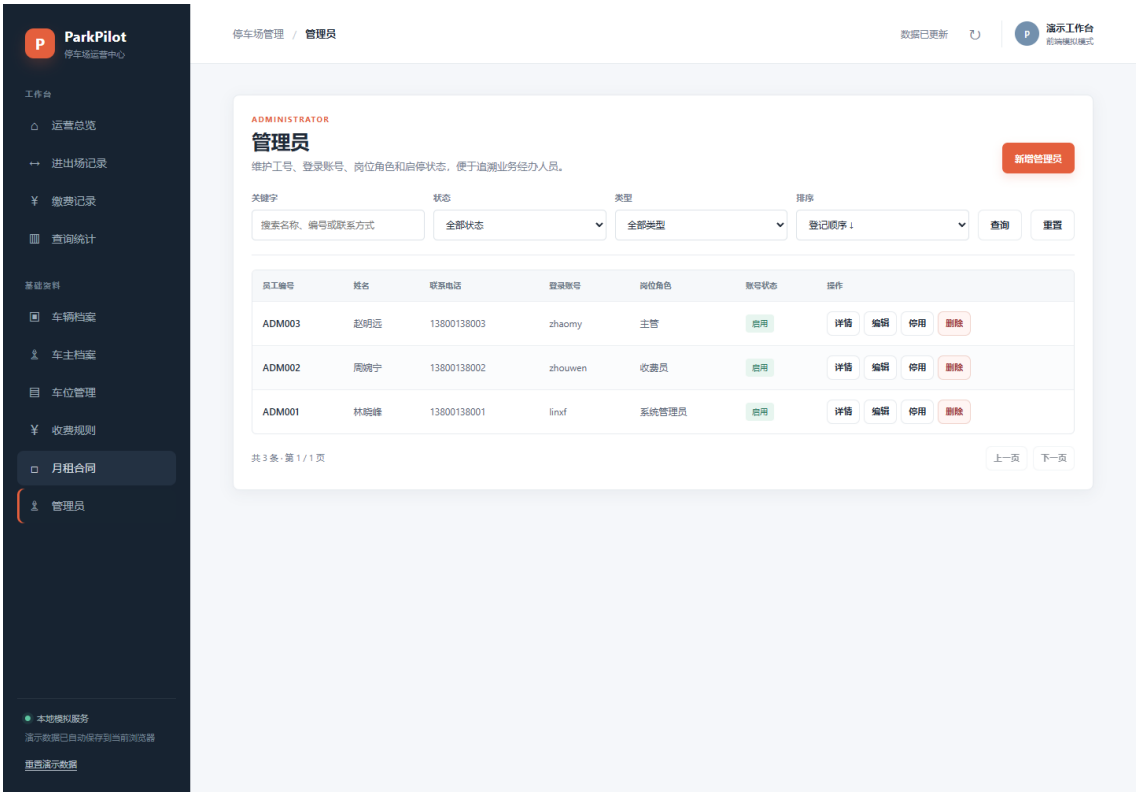
## 3.10 管理员（index.html#administrators）

对应数据库表：administrator

主要字段或查询内容：employee_no、name、phone、login_account、role、account_status、created_at

页面功能说明：维护管理员资料、岗位角色和账号状态，按员工编号、联系电话、登录账号唯一约束验证输入。

图 3-10　管理员页面截图



# 四、页面与数据表的对应关系

表 4-1 汇总页面入口、所用数据表、主要字段或功能及对应截图编号。运营总览和统计页面会组合多张表；实际 Java 服务接口映射见项目 docs/java-api.md。

表 4-1　页面与数据表对应关系表

| 序号 | 页面名称（入口） | 对应数据库表 | 页面对应字段 / 功能 | 截图编号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 运营总览<br>#overview | parking_space、<br>parking_record、<br>payment_record、<br>rental_contract | 车位状态、在场车辆、近七日已付收入、到期合同 | 图 3-1 |
| 2 | 进出场记录<br>#parking-records | parking_record、vehicle、<br>parking_space、<br>charge_rule、<br>rental_contract、<br>administrator | 车辆与车位关联、入出场时间、停车类型、计费及应收状态 | 图 3-2 |
| 3 | 缴费记录<br>#payments | payment_record、<br>parking_record、<br>rental_contract、<br>administrator | 支付流水、停车或合同关联、应收实收金额、支付状态 | 图 3-3 |
| 4 | 查询统计<br>#reports | 八表按 SQL 查询说明组合 | 11 项 SQL 查询与统计，支持筛选、分页及 CSV 导出 | 图 3-4 |
| 5 | 车辆档案<br>#vehicles | vehicle、vehicle_owner | 车牌、车型、颜色、车主关联、车辆状态 | 图 3-5 |

表 4-1　页面与数据表对应关系表（续）

| 序号 | 页面名称（入口） | 对应数据库表 | 页面对应字段 / 功能 | 截图编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 车主档案<br>#owners | vehicle_owner、vehicle | 姓名、身份证、电话、地址、状态及关联车辆 | 图 3-6 |
| 7 | 车位管理<br>#spaces | parking_space、<br>parking_record | 车位编号、区域、类型、使用状态、位置说明 | 图 3-7 |
| 8 | 收费规则<br>#charge-rules | charge_rule、administrator | 小时费率、最低收费、日封顶、有效期、启停及创建人 | 图 3-8 |
| 9 | 月租合同<br>#contracts | rental_contract、vehicle、<br>administrator、<br>payment_record | 合同编号、车辆、租期、月租押金、状态及办理人 | 图 3-9 |
| 10 | 管理员<br>#administrators | administrator | 员工号、姓名、电话、登录账号、角色、账号状态 | 图 3-10 |

# 五、代码规范与文件结构说明

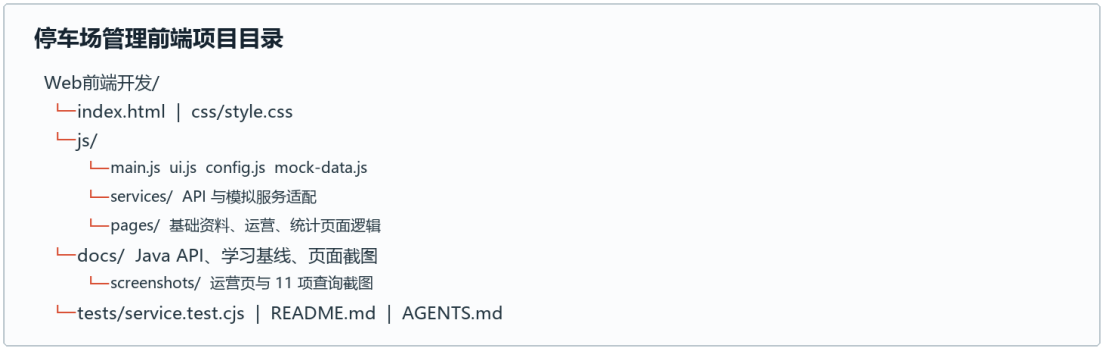
## 5.1 项目文件结构

项目用 index.html 组织导航、总览和视图容器；css/style.css 保存统一样式；js/main.js 负责初始化，js/pages/ 按页面分组实现交互，js/services/ 封装数据读写与 Java API 适配，js/mock-data.js 提供可重置的演示数据。docs/ 保存接口约定、课堂知识映射及页面截图，tests/ 保存 Node 内置测试。

变量和函数使用有意义的英文名称，数据库标识保留 snake_case，中文仅用于界面说明。HTML、CSS、JavaScript 分文件维护；关键模块、页面区块及 JavaScript 函数使用详细中文成对功能注释，例如“功能注释开始 / 功能注释结束”。页面不直接改写存储数据，统一调用 parkingService；当前默认 mock 模式，切换到 Java 模式仅请求预留 REST 接口。

本地运行：直接打开 index.html；测试命令：node --test tests\service.test.cjs。服务层测试覆盖 CRUD 校验、计费、入场出场、收款退款、浏览器存储恢复及 Java 模式适配。

图 5-1　项目文件目录结构图



# 六、AI 工具交流记录（加分项）

本章按真实项目交流要点作摘要记录，不将摘要伪装成完整对话截图。若课程评分需要逐字交流记录，应由项目成员从实际聊天记录补充。

## 6.1 交流记录一

提问摘录：先阅读课程文档和课堂笔记，再基于停车场管理数据库项目搭建前端；以课程要求为最高优先级，课堂笔记作为学习主体，并先生成第一版检查。

处理结果：保留原生 HTML、CSS、JavaScript，将八张表字段、业务操作及 11 项查询映射到页面；补充学习基线说明，区分课程要求与课堂示例。

## 6.2 交流记录二

提问摘录：当前阶段只做前端页面、不连接数据库；为以后 Java 前后端连接留接口；代码添加详细成对注释，并优先保证运行能力、性能和美观。

处理结果：把模拟数据持久化和业务校验集中在服务层，配置 Java REST 适配，完成页面路由、窄屏布局和业务流程的浏览器检查。

## 6.3 本人对 AI 生成内容的修改与采纳说明

采用了原生脚本结构、模拟服务、REST 接口边界、表单与业务页面组织等实现建议，并根据数据库实际 SQL 修正字段规则和统计口径。保留数据库项目八张表的名称、状态和关联；每日封顶金额按 SQL 采用 NULL 或大于 0。

未采用与当前课程知识范围不匹配的 Vue/React 或额外构建工具；未连接数据库或伪装 Java 服务已上线；未知作者姓名、学号、班级及组员分工仍由小组核实填写。

# 七、项目总结

本项目把 HTML 表格和表单、外部 CSS、选择器、盒子模型、Flex 布局、媒体查询，以及 JavaScript 变量、判断、数组和函数应用到停车场业务页面。以表单录入为例，页面读取控件后调用服务函数校验，模拟服务更新数据，列表和总览再从统一服务读取，形成可解释的前端数据流程。

实现覆盖八表资料与关联、入场占位、出场计费、月租合同、缴费退款及 11 项查询统计。七项服务测试通过；浏览器检查了十个页面路由、统计编号、移动端宽度和控制台错误。页面按本地模拟数据运行，尚未对接真实 Java 后端或 MySQL；下一阶段需依据接口约定完成 Java 服务联调，并补入数据库客户端表结构实机截图及组员身份资料。